

Prometheus-自主无人机开源项目

提示

Prometheus使用手册为Prometheus-v2版本，我们推荐大家使用Prometheus-v2，并且Prometheus-v1已不再维护，如需使用Prometheus-v1请前往 [Prometheus仿真环境配置：Ubuntu](#) 了解相关内容

Prometheus简介



Prometheus是希腊神话中最具智慧的神明之一，希望本项目能为无人机研发带来无限的智慧与光明。

Prometheus是一套开源的自主无人机软件系统平台，为无人机的智能与自主飞行提供全套解决方案。本项目基于[PX4开源飞控固件](#)和[ROS机器人操作系统](#)，旨在为无人机开发者配套成熟可用的机载电脑端软件系统，提供更加简洁快速的开发体验。目前已集成控制、规划及目标检测等研究方向，提供多个功能demo，并配套有Amovlab仿真组件。

Prometheus项目由阿木实验室运营维护，阿木实验室提供Prometheus项目[配套硬件](#)

为什么要用Prometheus?

代码开源

Prometheus项目绝大部分代码都是开源的，并且代码都有比较完善的中文注释，能够帮助大家更好地进行二次开发。

功能丰富

目前已集成控制、规划以及目标检测等功能模块，涉及无人机绝大部分研究方向。

稳定易用

- 所有功能模块均在不同无人机机型、不同场景下经过大量测试，并且所有功能模块均配备有无人机安全保护系统，确保无人机飞行稳定性
- 在功能设计上尽可能减少操作步骤，几乎所有功能操作都可以实现“一键式”操作，确保功能易用性
- 配备有Prometheus地面站，能够支持图形化界面操作
- 提供tutorial_demo模块，该模块拥有更全面的注释，能够帮助用户快速了解Prometheus二次开发接口，上手Prometheus二次开发

配套齐全

Amovlab仿真组件

基于Gazebo/PX4/ROS的仿真系统，Prometheus项目所有功能均能够在Amovlab仿真组件上复现，支持二次开发。

仿真镜像系统

提供搭建好Prometheus项目以及相关依赖环境的Ubuntu镜像系统。

配套硬件

仿真镜像系统mini主机、搭载有Prometheus项目的三种不同大小机型产品（p230/p450/p600），适合各种应用场景下的二次开发无人机平台。

Prometheus使用手册

完善的Prometheus使用手册，帮助用户熟悉Prometheus，搭建Prometheus仿真系统以及熟悉Prometheus二次开发接口。

Prometheus配套课程

全面的Prometheus二次开发课程，针对无人机开发者，从零到一掌握无人机开发的基础知识。

Prometheus社区

- 由阿木实验室维护的[阿木社区-Prometheus问答专区](#)，在学习使用Prometheus过程中遇到的相关问题都可以在里面进行讨论沟通，Prometheus项目组成员也会定期在论坛里答疑
- Prometheus微信交流群，需要进Prometheus微信群可扫描下方二维码加[阿木实验室-嘉月](#)微信联系



- 不定期的直播、线上培训、线下培训等活动，能够更好地帮助大家更好地沟通交流
- [Prometheus校园赞助计划](#):奖励使用Prometheus进行实验并发表相关论文的学生科研工作者

提示

建议初次查看Prometheus使用手册的用户先浏览[Prometheus使用手册概述](#)，先简单了解Prometheus使用手册包含哪些具体内容。